

【操作概要】

货物到手，将 TYPEC 数据线插到模块，USB 插电脑(前提保证电脑 USB 5V 供电稳定，如果不稳定更换 USB 口、插 USB HUB，TYPEC HUB 等，台式电脑插主机后面 USB)，电脑设备管理器有设备串口号，无串口号有感叹号(WIN10 以上在感叹号上面右键自动更新驱动等待完毕；其他电脑请安装驱动软件) 打开热成像实时分析软件 App_vxx.exe，(有隐藏界面，点软件配置，去掉所有勾选项)，点扫描串口号 选择设备串口号，点打开串口即可显示热成像画面(如果有打开请先点击关闭再点击打开串口号)

一、概述

MLX90640 是一款低成本非接触红外点阵测温模块。工作电压 3.3-5v，体积小。

其工作原理，是黑体辐射定律，物体的温度越高，所发出的红外辐射能力越强，经过芯片处理得到温度数据。此模块通过 USB 串口与电脑通信、TTL 串口或 IIC 接口与单片机通信，此外集成扩展板型号带一路报警器和 RS485。该产品测温点阵数量多，像素高。能在一般的环境分辨出人体型。串口的默认波特率 460800bps，有连续输出测温数据，单片机开发板通过 TYPEC 串口与电脑连接。

二、产品特点

- (1)、体积小
- (2)、点阵数量多
- (3)、串口 TTL 通信
- (4)、USB 串口通信
- (5)、一路报警 2.8V 电平引脚
- (6)、IIC 接口通信
- (7)、RS485+报警器模块(注：仅限带集成板的型号，单独模块不带 RS485 与蜂鸣器)、
- (8)、支持多平台软件：WINDOWS、MacOS、Ubuntu(AMD64 位)、树莓派 pi(ARM64 位)

三、产品应用

- (1)、非接触温度测量
- (2)、移动物体测温
- (3)、可视图形测温
- (4)、人员存在检测

四、产品参数

测量范围 $-40^{\circ} \sim 450^{\circ}$

分辨率 0.1°

测量精度 $\pm 2^{\circ}$

重复精度 $\pm 2^{\circ}$

响应频率 0.5~64 HZ (4HZ 默认，长时间测温报警建议设置低于等于 4HZ)

工作电压 3.3~5 V

工作电流 42mA

工作温度 $-40^{\circ} \sim 85^{\circ}$

五、引脚说明

- (1) ALARM 2.8V 电平高电平报警引脚
- (2) SCL SDA IIC 接口引脚(MODE 接 GND 时使用)
- (3) MODE 引脚是 IIC 接口使能引脚
- (4) RX TX TTL 串口电平引脚
- (5) 5V 供电(建议)，3.3v 供电(IIC 接口时供电)

六、上位机使用

(1)、安装 USB CH340 串口驱动。

(2)、TYPEC 插热像仪，另一头 USB 与电脑相连，初次连接会发现新硬件并安装驱动。(有 CH340 驱动的无需安装)提供 CH340 软件，右键管理员运行 SETUP.EXE 安装；如果报错，对于 WIN10 以上系统在设备管理器右键自动安装更新会自动安装 CH340 驱动。对于 UBUNTU20，运行命令说明安装。对于 MacOS，安装提供的 CH340 串口驱动包即可。

(3)、驱动安装成功，电脑生成虚拟串口，可通过设备管理器查看串口号

(4)、打开热成像上位机，选择 460800 波特率（默认），点击打开串口。

注意:带集成板的型号（单独模块型号无需关注此项），设备配置时不要安装底板否则无法设置参数，设置完再安装集成板。

用户使用手册

第一次运行软件会有隐藏界面，点【软件配置】去掉所有勾选项

软件最低要求电脑显示器 1080p，如果软件控件被缩放，请调整显示器缩放百分比。

串口设置：

1) 点扫描串口号选择设备的串口号

2) 设置波特 460800（默认无需设置） 9600、115200、460800

3) 点击打开串口（如果已经打开请先关闭）此时，便能看到模块采集到的热感图像。

如果串口号固定并成功打开显示图像，下次打开软件无需再次点击打开串口即可显示。

参数配置：

4) 显示模式，可选 24 种色卡显示。

5) 选择是否显示最高温、中心温、最低温。

6) 滤波系数，数值越大高斯模糊效果越好，对电脑性能要求越高。

7) 温度范围限制 针对图像范围显示指定温度区间颜色

8) 右键热成像画面并拖动鼠标，ROI 框选区域分析最高温度、最低温度、平均温度

9) 点选温度，最多 768 个点选位置

10) 曲线显示：最高最低中心平均温度曲线，S1 自定义点曲线

11) DAT 文件（视频数据流文件用于回放）；CSV:768 个温度点采；点 CSV:点选位置采集;Photo:热成像画面采集；Chart:图表采集;都保存计算机本地，可以设置采集时间间隔，默认 1ms。

12) 载入 DAT 数据流文件回放，可以二次离线采集分析，保存，可以设置播放速度。

13) 保存一次热力图、温度点、图表

设备配置：

首先软件与设备正常通信后才可以对设备的参数进行设置或者请求温度数据。

1) 温度补偿

2) 设置报警数值，可以设置不报警、全局高温报警、平均报警、ROI 高温报警、ROI 平均报警、全局高温百分比数报警、ROI 高温百分比数报警、S1 固定点位报警

3) 设置反射率(辐射率)

4) 设置刷新率

5) 获取设备 ID,ROI 框选区域内的最高、最低、平均温度和最高温度坐标点

6) 获取设备 ID,全局最高、最低、中心、平均温度最高温坐标点

7) 设置（5），（6）主动输出时间间隔，软件显示热成像画面时禁止设置。

8) 上传 S1 点位

9) 波特率设置

七、通信协议：

（1）、串口通信参数（默认波特率值 460800 bps 最佳，可通过软件设定）

波特率：115200 bps 校验位：N 数据位：8 停止位：1

波特率：460800 bps 校验位：N 数据位：8 停止位：1

(2)、模块输出格式，每帧包含 1544 个字节（十六进制）：

用户使用手册

①.Byte 0: 0x5A 帧头标志

②.Byte 1: 0x06 数据量高 8 位

③.Byte 2: 0x02 数据量低 8 位

④.Byte 3: 0x00 (0x00~0xff) 设备 ID

⑤.Byte 4: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 低 8 位

⑥.Byte 5: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 高 8 位

⑦.Byte 6: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 低 8 位

⑧.Byte 7: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 高 8 位

⑨.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 低 8 位

⑩.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 高 8 位

⑪.Byte1540: 0x00~0xFF MLX90640 自身温度低 8 位

⑫.Byte1541: 0x00~0xFF MLX90640 自身温度高 8 位

⑬.Byte1542: 0x00~0xFF 校验和低 8 位

⑭.Byte1543: 0x00~0xFF 校验和高 8 位

字节代表的含义说明：

byte0 帧头

byte1~byte2 该帧的数据量= byte1*256+byte2 或 (uint16)(byte1<<8&byte2) (个)

byte3 设备 ID 0~255

byte4~byte1539 温度点阵，目标物体 768 个点的温度，每两个字节为一个温度，该温度是实际温度+40 后 *100 倍；

数据解析：

数据放大倍数：温度均为+40 后放大 100 倍后输出

例如一帧数据

<5A0602-00-6E0E-690E-5A0E-XXXX-050E-8D0E-D540>

Byte0~---0x5A 表示帧头；

Byte1~ Byte2---0x0602 表示数据量=0x06*256+0x02=1538 个温度数据（包括目标数据和 MLX90640 自身温度数据）

Byte3 为设备 ID (0x00~0xff)

Byte4~ Byte1539---表示上图中 768 个点的温度数据，输出顺序一次为

(Col 1,Row 1) (Col 32,Row 1) (Col 1,Row 2) (Col 32,Row 2)

(Col 1,Row XX) (Col 32,Row XX) (Col 1,Row 24) (Col 32,Row 24)

例如：点 1 的温度=((byte5 *256+byte4)/100-40

或 (uint16)(byte5<<8&byte4)*0.01-40 (℃)

点 768 的温度=(byte1539 *256+byte1538)/100-40

或 (uint16)(byte1539<<8&byte1538)*0.01-40 (℃)

byte1540~byte1541 MLX90640 自身温度+40* 100 倍。也可当作环境温度。

TA=(byte1541*256+ byte1540)/100-40 (℃)

byte1542~byte1543 CRC 校验和为 byte4~byte1541 的累加和。

八、指令相关

指令是对模块设备进行交互控制参数

- 1) 串口输出模式: 关闭串口主动输出 5A 01 00
- 2) 串口输出模式: 自动输出 768 个数据 5A 01 01
- 3) 串口输出模式: 自动输出设备 ID 全局最高最低中心平均温度报警状态最高温度坐标 5A 01 03

返回: 总共个 16 个 uint8:

5B 06 SID MAXH MAXL MINH MINL CENTERH CENTERL AVGH AVGL MAX_X MAX_Y ALARM_STATE CRCH CRCL ;

SID (设备 ID:0X00~0xFF) ;MAX_X,MAX_Y(最高温度坐标 X 0~32,Y:0~24)

ALARM_STATE(报警状态报警 0x01,无 0x00); CRC: byte3~byte13 累加;

注意温度数据需要/100-40 或*0.01-40

- 4) 串口输出模式: 自动输出设备 ID ROI 最高最低平均温度最高温度坐标报警状态 5A 01 18

返回: 总共 15 个 uint8:

5B 08 SID MAXH MAXL MINH MINL AVGH AVGL MAX_X MAX_Y ALARM_STATE CRCH CRCL

CRC : byte3~byte12 累加

SID (设备 ID:0X00~0xFF) ;MAX_X,MAX_Y(最高温度坐标 X 0~32,Y:0~24)

ALARM_STATE(报警状态报警 0x01,无 0x00);

注意温度数据需要/100-40 或*0.01-40

- 5) 串口输出模式: 请求一次设备 ID,全局最高温度最低温度中心温度平均温度: 5A 01 12
- 6) 串口输出模式: 请求一次设备 ID,ROI 最高最低平均温度最高温度坐标: 5A 01 09
- 7) 保存串口输出模式 5A 01 05 MODE
- 8) 查询串口输出模式 5A 01 06

返回: 3 个 uint8 , 5B 04 MODE; MODE=0X01 自动输出所有温度数据; MODE=0X02 自动输出设备 ID 全局最高最低中心平均温度报警状态最高温度坐标; MODE=0X03 自动输出设备 ID ROI 最高最低平均温度最高温度坐标

- 9) 设置主动输出数据时间: 5A 19 TIME ; TIME (0X00~0xff)

时间默认 333ms 输出数据; 设置 0x00,默认 333ms 输出; 设置 0x03 则 1s 输出;

- 10) 查询输出数据时间: 5A 01 22; 返回 5B 11 TIME;

- 11) 设置设备 ID: 5A 01 23 SID; SID(0X00-0XFF)

- 12) 查询设备 ID: 5A 01 24 返回 5B 12 SID

- 13) 查询 S1 点位(点位可调)以及 S1 点位对应温度: 5A 01 21 返回: 5B 10 S1H S1L TEMPH TEMPL 总共 6 个 uint8 , 温度数据高低位合并后需要/100-40 或*0.01-40

- 14) 上传 S1 点位:5A 01 20 S1H S1L ; 或者用软件点选热成像后上传

- 15) 温度补偿: 用软件配置

- 16) 设置报警: 用软件配置

- 17) 设置反射率: 用软件配置

- 18) 设置波特率: 用软件配置

- 19) 设置刷新率 0.5HZ~64HZ : 用软件配置

- 20) 查询刷新率: 用软件配置

- 21) 查询温度补偿: 用软件配置

- 22) 查询报警设置: 用软件配置

- 23) 查询反射率: 用软件配置

- 24) 查询刷新率: 用软件配置

- 25) 查询波特率: 软件配置

- 26) 设置 ROI 区域: 软件配置

27) 查询 ROI 区域: 软件配置

九、PLC- MODBUS RTU 指令

1) 请求 ROI MAX 最高温度 :

SID(软件配置) 03(查询) 00 02(地址) 00 02(寄存器数量 02) CRCH CRCL

返回: SID(设备 ID) 03(查询) 04(字节个数) buf[3] buf[4] buf[5] buf[6] (数据 4 个) buf[7] (CRCH)buf[8] (CRCL)

备注: 数据格式为 浮点 ABCD

2) 请求全局 MAX 最高温度 : SID(软件配置) 03(查询) 00 03(地址) 00 02(寄存器个数 02) CRCH CRCL

返回: SID(设备 ID) 03(查询) 04(字节数) buf[3] buf[4] buf[5] buf[6] (数据 4 个) buf[7] (CRCH)buf[8] (CRCL)

备注: 数据格式为 浮点 ABCD

3) 请求全局最高温度最低温度中心温度平均温度最高温度坐标是否报警

SID 03 00 04 00 0e (14 个寄存器) CRCH CRCL

返回: sid 0x03 0x1c (0x1c: 28 个字节数量)

最高温 buf[3]buf[4]buf[5]buf[6] (数据)

最低温 buf[7]buf[8]buf[9]buf[10] (数据)

中心温 buf[11]buf[12]buf[13]buf[14] (数据)

平均温 buf[15]buf[16]buf[17]buf[18] (数据)

坐标 xbuf[19]buf[20]buf[21]buf[22] (数据)

坐标 ybuf[23]buf[24]buf[25]buf[26] (数据)

是否报警 buf[27]buf[28]buf[29]buf[30] (数据)

buf[31] CRCH buf[32] CRCL

备注: 数据格式为 浮点 ABCD

4) 请求 roi 最高温度最低温度平均温度最高温度坐标是否报警

SID 03 00 04 00 0c (12 个寄存器数) CRCH CRCL

返回: sid 0x03 0x18 (0x18: 24 个字节数量)

最高温 buf[3]buf[4]buf[5]buf[6] (数据)

最低温 buf[7]buf[8]buf[9]buf[10] (数据)

平均温 buf[11]buf[12]buf[13]buf[14] (数据)

坐标 xbuf[15]buf[16]buf[17]buf[18] (数据)

坐标 ybuf[19]buf[20]buf[21]buf[22] (数据)

是否报警 buf[23]buf[24]buf[25]buf[26] (数据)

buf[27] CRCH buf[28] CRCL

备注: 数据格式为 浮点 ABCD

4) 查询是否报警

发送: SID 03 00 06 00 01 (1 个寄存器) crch crcl

返回: SID 03 02 00 01(低位 00 不报警; 01 报警) CRCH CRCL

备注: 数据格式 uint16

5) 请求 S1 自定义位置温度 : SID(软件配置) 03(查询) 00 07(地址) 00 02(寄存器个数 02) CRCH CRCL

返回: SID(设备 ID) 03(查询) 04(字节数) buf[3] buf[4] buf[5] buf[6] (数据 4 个) buf[7] (CRCH)buf[8] (CRCL)

十、单独请求数据或更换波特率时, 如果更改波特率参数后, 设备重新上电, 上位机软件

北嵌电子

连接串口，要重新选择波特率进行通信，请上位机软件查询刷新率是否是 4HZ

百度云扫码下载软件



通过网盘分享的文件：mlx90640-mini 热像仪采集记录仪新

链接: <https://pan.baidu.com/s/1w4hjmDXdMGUJFQayLg1W8A?pwd=dr3> 提取码: dr3